胃内消化（0~2题）★★★

消化期胃液分泌（2005、2010）

	头期	胃期	肠期
概念	食物没有进入胃（条件反射和咀嚼等）	食物进入胃	食物进入十二指肠
分泌量		最大	最小
消化能力	强（胃酸和胃蛋白酶含量高）	强	弱
调节	神经调节为主	神经调节 + 体液调节为主： ①扩张胃→迷走 - 迷走长反射、壁内在神经丛短反射 ②蛋白质消化产物	体液调节为主

胃底胃体壁细胞（1996、1997、2000、2001、2003、2007、2008、2009、2014、2016、2020、2023、2025）

- 内因子：胃大部切除术、A 型萎缩性胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）→内因子和胃酸缺乏→ $VitB_{12}$ 在回肠吸收障碍→巨幼贫
- 盐酸（H^+-K^+-ATP 酶）
  壁细胞数目
  决定胃酸最大分泌量
  - ①激活主细胞分泌的胃蛋白酶原（正反馈）并提供酸性环境
    ②杀微生物
    ③促进蛋白质变性利于消化
    ④促胰液素↑、缩胆囊素↑→胰液、胆汁、肠液↑
    ⑤钙和铁吸收↑
  - 促进胃酸分泌的因素
    ①迷走神经：ACh；GRP/ 铃蟾素 / 蛙皮素→ G 细胞产生胃泌素
    ②胃内食物
    ③胃泌素、组胺（H2-R）、糖皮质激素、胰岛素（低血糖）
    ④ Ca^{2+}、乙醇、咖啡、牛奶、茶
    ⑤缬酪肽 /Valosin（促进消化间期基础胃酸分泌）
  - 抑制胃酸分泌的因素
    ①生长抑素
    ②胃酸
    ③肠内高张 / 渗溶液
    ④前列腺素、表皮生长因子、VIP（总效应）
    ⑤脂肪：刺激小肠分泌促胰液素、缩胆囊素（总效应）、抑胃肽 GIP、胰高血糖素、神经降压素等肠抑胃素

胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用（2024）

- 直接细胞保护作用：铃蟾素、前列腺素如 PGE2 和 PGI2、表皮生长因子 EGF、生长抑素、神经降压素、降钙素基因相关肽“零钱升升降降”
- 适应性细胞保护作用：胃内容物（食物、胃酸、胃蛋白酶、倒流胆汁）可经常性对胃黏膜构成轻微刺激，使胃黏膜持续少量释放前列腺素和生长抑素